

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA
INGENIERIA INFORMATICA
EVALUACIONES RELACIONADAS AL PROYECTO DEL CURSO
Fundamentos de Sistemas de Información

OBJETIVO DEL TRABAJO

Analizar un proceso de negocio y sus subprocesos con el fin de diseñar modelos conceptuales de datos, procesos y prototipos de interfaces del sistema de información correspondiente.

CASO A ANALIZAR

Procesos de negocio de un área de una empresa.

ENTREVISTAS AL EXPERTO EN PROCESOS DE NEGOCIO

Será necesario realizar alrededor de 4 entrevistas durante el semestre, estimando en promedio una hora por cada entrevista. La preparación para cada entrevista será muy importante para recolectar el máximo de información sobre el proceso en estudio, e identificar los problemas y mejoras posibles. Cada trabajo deberá iniciarse cuando el profesor del curso lo indique debido a que debe ir de acuerdo con el avance de los contenidos del curso.

PRESENTACIONES

Los avances serán presentados en cada laboratorio, correctamente documentados en el siguiente orden:

Presentación 1: Instrumento de Recolección de Información.

Presentación 2: Informe con Proceso de Negocio (con Subprocesos) y Modelo conceptual de Datos (DER).

Presentación 3: Informe Final del Modelo conceptual de Datos (DER) y Modelo de Procesos del Sistema (DFD)

Presentación 4: Informe Final del Modelo de Procesos del Sistema (DFD) y Diseño de Wireframes

EQUIPOS DE TRABAJO

Estarán compuestos en número de tres o cuatro alumnos. Los equipos serán conformados por el profesor del curso.

EJEMPLOS DE SOFTWARE SUGERIDOS

- Diagrama de Flujo de Datos (DFD): VISIO, LucidChart
- Diagrama Entidad Relación (DER): VISIO, LucidChart
- Prototipos en General: Balsamiq, PENCIL, VISIO
- Prototipo Móviles: PROTO.IO
- Documentación: Word y Adobe Reader (PDF)

PRESENTACIÓN DEL INFORME

Se espera una excelente presentación de los informes del laboratorio. Será un factor **FUNDAMENTAL** para la calificación.

Revisar el documento “Estructura del Informe” (Ver Anexo en este documento) que servirá como guía. Este documento se encuentra en la sección de presentación del curso en la plataforma Paideia.

PRESENTACIÓN #1: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

- Precondición: Contactar al experto telefónicamente para solicitarle información, pero sin hacerle entrevista alguna.
- Objetivo: Aprender a preparar un instrumento de recolección de información (cuestionario estructurado) en base a diferentes insumos tales como: bibliografía, funcionalidades expuestas en las páginas webs de empresas que venden sistemas ERPs, manuales de funciones, documentos recabados con el experto, y ChatGPT.
- Nota:
 - a. El profesor indicará a cada equipo de estudiantes quién será el experto en el proceso de negocio.
 - b. El profesor de cada horario explicará la evaluación durante clase.
 - c. En la plataforma Paideia de cada horario, encontrará tanto al Jefe de Práctica (EXPERTO) como el nombre del proceso de negocio que su equipo analizará.
 - d. El equipo entrará en contacto telefónico con el experto de negocio designado para solicitarle información sobre los documentos y reportes relacionados al proceso de negocio en cuestión, y un listado de las actividades que se realiza como parte de dicho proceso.
 - e. Este y todos los siguientes laboratorios se basarán en este proceso de negocio.

- f. El equipo debe contactar con el EXPERTO con el fin de solicitarle el llenado de dos formatos; pero SIN ENTREVISTARLO. Este laboratorio será “previo” a las entrevistas que realizará.
- Resumen de lo que incluirá el informe:
 1. El informe trata sobre cómo se llegó a construir el cuestionario.
 2. Incluir todos los insumos empleados para la formulación de las preguntas del cuestionario:
 - a. Lista de referencias bibliográficas consultadas acerca de los procesos a analizar y escrita de acuerdo con la guía de citados y referencia de la PUCP.
 - b. Presentar la Hoja de Tareas (Actividades) llenada por el experto.
 - c. Presentar el listado de documentos y reportes usados durante las actividades del proceso de negocio dando una descripción de cada documento y reporte (si es posible presente un ejemplo del formato de cada uno de ellos).
 - d. Páginas webs consultadas de proveedores de ERPs en las que se muestren las funciones de módulos que automatizan el proceso encargado al equipo.
 - e. Glosario de términos relevantes tanto para el proceso a estudiar como para los campos que identifiquen en los documentos, reportes, hojas de tareas y bibliografía consultada.
 3. Elaborar un cuestionario estructurado el cual se presentará el día de la presentación a “OTRO JEFE DE PRÁCTICA” quien evaluará la correspondencia de las preguntas con los materiales utilizados de insumo.
 4. Lecciones aprendidas del proceso de elaborar un cuestionario (específicas NO generales)

PRESENTACIÓN #2: INFORME CON PROCESO DE NEGOCIO (CON SUBPROCESOS) Y MODELO CONCEPTUAL DE DATOS (DER) (INFORME ACUMULADO CON MEJORA CONTINUA DE ENTREGAS ANTERIORES)

- Precondición: Previamente debe haber realizado UNA O DOS ENTREVISTAS AL EXPERTO (jefe de práctica que hace las veces de usuario de negocio de una empresa). Estas entrevistas se habrán desarrollado cara a cara de manera virtual vía Zoom.
- Objetivo: Aprender a recolectar información de procesos de negocios y desarrollar competencias en el modelo de datos de casos reales.
- Nota:
 - a. Se requiere que el equipo de estudiantes consiga conocer el proceso de negocio al mayor detalle posible, identificando los problemas y posibilidades de mejora de dicho proceso.
- Resumen de lo que incluirá el informe (para más detalle remitirse al documento sobre la Estructura Sugerida del Informe):

1. Descripción del giro del negocio relacionado al proceso a ser recolectado.
2. Rol de entrevistas.
3. Cuestionario Utilizado (sólo las preguntas)
4. Documento con la transcripción de la información recabada durante las entrevistas.
5. Narrativa del proceso separado en subprocesos a partir de la información recabada.
6. Lista de eventos (acontecimientos) elaborada a partir de los procesos del área.
7. Modelo Conceptual de Datos: Diagrama Entidad-Relación y Descripción de Datos (campo y descripción).
8. Lecciones aprendidas del proceso de recolección de datos y entrevistas, y de la fase de modelado de datos.

PRESENTACIÓN #3: : INFORME FINAL DEL MODELO CONCEPTUAL DE DATOS (DER) Y MODELO DE PROCESOS DEL SISTEMA (DFD) (INFORME ACUMULADO CON MEJORA CONTINUA DE ENTREGAS ANTERIORES)

- Precondición: Haber realizado una o dos entrevistas al experto (entrevistas adicionales a las que realizaron anteriormente). Se realizarán cara a cara de manera virtual.
- Objetivo: Aprender a desarrollar entrevistas específicas con la finalidad de aclarar dudas puntuales, afinar los modelos de datos, aprender a identificar requerimientos funcionales a partir de los eventos de negocio identificados y a modelar procesos del sistema.
- Nota:
 - a. Se requiere que el equipo de trabajo profundice en el detalle de los procesos a recolectar.
 - b. El equipo debe presentar un informe (Nota: “No es un portafolio de documentos; es un informe”). En cada sección se debe explicar cómo se procedió y el método usado (Ver Anexo: Estructura Sugerida del Informe).
- Resumen de lo que incluirá el informe (para más detalle remitirse al documento sobre la Estructura Sugerida del Informe):
 1. Correcciones de la presentación anterior.
 2. Lista de eventos del negocio (acontecimientos) mejorada y actualizada
 3. Lista de requerimientos funcionales asociados a los eventos identificados en el paso anterior.
 4. Diagrama de flujo de datos fragmentados que modelan cada requerimiento funcional **incluyendo las mejoras o nuevas propuestas.**
 5. Lecciones aprendidas del proceso de recolección de datos y entrevistas cuyo objetivo es comprender detalles específicos del proceso para terminar de modelarlo, y lecciones

aprendidas sobre la identificación de eventos, requerimientos y modelado de procesos del sistema.

PRESENTACIÓN #4: INFORME FINAL DEL MODELO DE PROCESOS DEL SISTEMA (DFD) Y DISEÑO DE WIREFRAMES (informe acumulado final con mejora continua de entregas anteriores)

- Precondición: Haber realizado UNA O DOS ENTREVISTAS AL EXPERTO (entrevistas adicionales a las que realizaron anteriormente). Se realizarán cara a cara de manera virtual.
- Objetivo: Profundizar en el aprendizaje de la recolección en profundidad (aspectos más finos) de los procesos de negocio, identificando mejoras; así como diseñar prototipos de baja fidelidad.
- Nota:
 - a. Se requiere que el equipo de trabajo proponga ideas creativas para mejorar el proceso y diseñe prototipos de interfaces gráficas que satisfagan los requerimientos del usuario (Wireframes).
- Resumen de lo que incluirá el informe (para más detalle remitirse al documento sobre la Estructura Sugerida del Informe):
 1. Informe final y completo con todo el análisis y diseño, mejorando los aspectos señalados por el jefe de practica en el laboratorio anterior con respecto al Diagrama de Estructuras
 2. Prototipo (Wireframes): Diseño de Menús, Pantallas y Reportes (Solo las indicadas por el profesor del horario)
 3. Dando una mirada en retrospectiva, indique el listado de actividades de este proyecto y el tiempo que le tomo a su equipo realizar cada una de ellas (Alcance y Tiempo del Proyecto)
 4. Lecciones aprendidas del diseño de prototipos, y del proyecto en general.

NOTAS GENERALES

- *Los informes serán cargados con plazo máximo el día de la evaluación a las 6pm.*
- *En la presentación 4, se presentará el informe completo con todos los entregables en un solo archivo que contenga todo el análisis y diseño con todas las observaciones del jefe de prácticas totalmente corregidas. No es juntar todos los informes sino hacer uno completo y bien integrado.*
- *En cada evaluación se deberá cargar el informe en la actividad correspondiente en la plataforma Paideia.*

ANEXO

ESTRUCTURA SUGERIDA DEL INFORME

1. CARÁTULA

2. ÍNDICE

3. INTRODUCCIÓN

En esta sección deben escribir un texto con párrafos que contengan las siguientes partes: tema, importancia, objetivos y estructura del informe

- Tema: Indicar qué proceso abordarán, cuál es el giro de negocio o sector donde se enmarca el proceso que describirán, importancia del proceso es decir qué problema o necesidad resuelve en la empresa, etc.
- Objetivos: Ej. Comprender el proceso XYZ, identificar problemas y mejoras del proceso a través de entrevistas a expertos, definir la estructura conceptual de datos, definir las funciones del sistema a partir de los eventos o acontecimiento recolectados en la entrevista y el modelo de datos, diseño preliminar de los procesos del sistema, etc.
- Presentar estructura del informe: (Ej.: Nuestro trabajo de laboratorio consta de X capítulos. En el primer capítulo este trabajo presenta la recolección de la información del proceso, en el capítulo segundo ...)

4. CAPÍTULO 1: RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

En este capítulo deben describir brevemente el método que utilizaron para conocer el proceso de negocio, sus problemas y potenciales mejoras. (Al inicio de cada capítulo expliquen de manera general lo que se desarrollará en cada sección del capítulo).

- Sección 1.1: Instrumento de Recolección de Información (Construcción del Cuestionario)
 - En esta sección deben explicar el método que utilizaron para llegar a construir el cuestionario. Dentro de esta narración incluyan los siguientes aspectos:
 - a. Un diagrama con la secuencia de pasos que realizaron para recolectar información que serviría para elaborar el cuestionario.
 - En anexos (al final del informe) debe mostrar las fuentes en las que el equipo se basó para elaborar el cuestionario:
Los documentos: bibliografía usada (libros, artículos, etc.),

hoja de actividades que el experto realiza durante el proceso de negocio (Experto); lista de los documentos, formularios, y reportes dados por el experto, información de proveedores de software en relación al proceso de negocio en análisis, manual de funciones y procedimientos, e información extraída de algún LLM como ChatGPT.

- b. Un cuadro que resuma y describa el cuestionario (por ejemplo, un cuadro de 4 columnas: (1) Nombre de la sección del cuestionario (agrupación de preguntas), (2) Descripción de la Sección (indicando la cantidad de pregunta), (3) Objetivo de cada pregunta (referencie a la pregunta con un código), (4) Fuente que motivo la pregunta.
 - En anexos (al final del informe): El cuestionario completo con las preguntas.
 - c. Recuerde que siempre deben referirse o hablar de los cuadros que incluye en el informe.
 - d. Describir las lecciones aprendidas de esta sección
- Sección 1.2: Entrevistas
 - En esta sección deben explicar brevemente las actividades que realizaron para concretar la entrevista (antes), y cómo llevaron a cabo la entrevista (durante). Todo esto debe ser una explicación narrada.
 - a. Presentar el cuadro con el rol de entrevistas realizadas (fecha, hora, duración, entrevistado, enlace a la entrevista, propósito de la entrevista, etc.).
 - b. Describir las lecciones aprendidas de esta sección
- Sección 1.3: Documentación de la Entrevista: Procesos
 - Descripción general de cómo realizaron el proceso de documentación de la entrevista.
 - Elaboren un cuadro del Proceso y los sub-procesos identificados: Colocar el nombre, descripción y código de cada sub-proceso. (Ej. Si el proceso es de ventas, los sub-procesos podrían ser: Visitar al cliente, Colocar Orden de Pedido, Separar stock, Facturar, Despachar, etc.)

- Documento con narrativa del proceso dividiéndolo por los sub-procesos que lo componen. No es la transcripción del audio sino la narración coherente de la información obtenida.
 - Importante: IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS que tiene el proceso y PROPUESTAS DE MEJORA.
- En anexos (al final del informe):
 - *Indicar los enlaces de los videos de las entrevistas realizadas a los expertos (con opción descarga) en Google Drive (Es posible que algún profesor solicite que suba los videos a algún enlace que él/ella le proporcione).*

5. CAPÍTULO 2: ANÁLISIS Y DISEÑO DE DATOS Y PROCESOS DEL SISTEMA

- Sección 2.1: Modelo Conceptual de Datos
 - Explicar qué herramienta han usado (en este caso es el DER) indicando las ventajas de la herramienta.
 - Describir el análisis que hicieron para la construcción del DER (Ej. técnica de sustantivos: análisis de sustantivos del caso, y mostrar cuáles detectaron, cuáles eliminaron).
 - Expliquen porqué incluyeron las entidades, relaciones y cardinalidad, así como los principales atributos escogidos.
 - En anexos (al final del informe):
 - Diagrama DER completo.
 - Esquema de Diccionario de Datos (Datos y Descripción)
- Sección 2.2: Modelo de Procesos del Sistema
 - Describir cómo llegaron a construir el DFD (Técnica de identificación de verbos a partir de la entrevista, elaboración de listado de eventos a partir de la entrevista, etc.).
 - Presentar la lista de eventos (técnica de descomposición de eventos): Colocar un cuadro (3 columnas) donde la primera columna tenga una referencia al fragmento de la entrevista (puede codificar los fragmentos), la segunda que muestre el evento (deducido del fragmento de la entrevista); en la segunda columna, indique la respuesta del sistema (requerimiento funcional; colóquele un código)
 - Elaborar los DFD fragmentados (procesos del sistema separados como se han hecho en clase).
 - En anexos (al final del informe):
 - DFD fragmentado, donde se modela cada requerimiento funcional.

- Esquema del Diccionario de Procesos (Nombre, Descripción del Proceso).

6. CAPÍTULO 3: DISEÑO DE PRINCIPALES PROTOTIPOS DEL PROYECTO

- Sección 3.1: Wireframes
 - Describa las interfaces diseñadas, qué funciones tiene cada objeto (botonería, menú, etc.), describa qué software ha usado para diseñar los wireframes (Ej. Balsamiq, Visio, etc.). Haga referencia al proceso(s) del DFD que dicha interfaz implementa.
 - En anexos (al final del informe):
 - Wireframes: Menú inicial, mantenimiento de un maestro complejo (Por ejemplo, Proveedor para módulo de Cuentas por Pagar), y una pantalla para el transaccional más importante de su proceso (Por ejemplo, documentos de crédito y débito de un proveedor para el módulo de Cuentas por Pagar). Haga las vinculaciones que correspondan de tal manera que los wireframes indicados estén completamente enlazados.
- Sección 3.2: Alcance y Tiempo del Proyecto
 - Dando una mirada en retrospectiva, indique el listado de actividades de este proyecto y el tiempo que le tomo a su equipo realizar cada una de ellas.

7. LECCIONES APRENDIDAS

8. ANEXOS

Nota:

- *Recordar que, si coloca un cuadro o diagrama en el informe, también debe narrar lo relacionado a dicho cuadro o diagrama en el texto del informe.*
- *Utilice APA para dar formato a su informe*